Paskaita 7

Kanoniniai lauko stebiniai

Osciliatorius turi padėtį ir jai jungtinį impulsą. Skaliarinis laukas turi po tokią porą kiekviename erdvės taške. Šį teiginį patikslinsime integruodami laukus su bandomosiomis funkcijomis ir apibrėždami skliaustą diferencijuojamoms pradinių duomenų funkcijoms.

Tikslai. *Greitai mažėjantiems duomenims apibrėšime funkcines išvestines, įrodysime lauko skliausto Jakobio tapatybę ir iš hamiltoniano atkursime Kleino–Gordono evoliuciją. Nustatysime erdvinį postūmį generuojantį krūvį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti funkcines išvestines su jų kraštiniais nariais.
- Patikrinti uždarumą ir Jakobio tapatybę nurodytai funkcionalų klasei.
- Atkurti lauko lygtį ir postūmį pagal jų generatorius.

7.1 Lauko duomenų funkcijos

Apibrėžimas 7.1 (Švarco fazinė erdvė)**.** Realiąją *Švarco erdvę* $\mathcal{S} = \mathcal{S}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$ sudaro glodžios funkcijos, kurių pusnormės

$$p_{N,\alpha}(f) = \sup_{x\in\mathbb{R}^d} (1 + |x|)^N |\partial^\alpha f(x)|$$

yra baigtinės kiekvienam sveikajam $N \geq 0$ ir kiekvienam išvestinių multiindeksui α. *Švarco fazinė erdvė* yra $\mathcal{Z} = \mathcal{S} \times \mathcal{S}$, jos elementai $z = (\phi, \pi)$. Konvergavimas reiškia konvergavimą kiekviena abiejų komponenčių pusnorme.

Laukas ϕ ir jo impulsas π yra duomenys viename fiksuotame laiko pjūvyje. Kai $h = (h_\phi, h_\pi) \in \mathcal{Z}$, naudosime realųjį L^2 suporavimą

$$(z, h)_0 = \int_{\mathbb{R}^d} (\phi h_\phi + \pi h_\pi)\, \mathrm{d}^d x.$$

Jis tolydus Švarco topologijoje pagal Koši ir Švarco nelygybę bei mažėjimo pusnormes. Pagal išvestinių sandaugos taisyklę šioje topologijoje diferencijavimas ir daugyba taip pat tolydūs.

Funkcionalas yra atvaizdavimas iš $\mathcal{Z}$ į $\mathbb{R}$. Čia atvaizdavimas yra *glodus*, jei egzistuoja visų eilių iteruotosios kryptinės išvestinės, jos yra daugiatiesinės krypčių atžvilgiu ir tolydžios bazinio taško bei krypčių atžvilgiu kartu nurodytose topologijose. Pavyzdžiui, jo pirmoji išvestinė yra

$$DF(z)h = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varepsilon} F(z + \varepsilon h)\bigg|_{\varepsilon=0}.$$

Sandaugos taisyklė išplaukia apsiribojus afininėmis variacijų šeimomis. Sudėtinės funkcijos taisyklei skaliarinis arba Švarco erdvėje reikšmes įgyjantis glodus atvaizdavimas $\mathcal{T}$ tenkina pagrindinę teoremą tiesioje atkarpoje

$$\mathcal{T}(z+h) - \mathcal{T}(z) = \int_0^1 D\mathcal{T}(z+sh)h \,\mathrm{d}s.$$

Kai pointegralinė funkcija įgyja reikšmes Švarco erdvėje, integralas yra Rymano sumų riba kiekvienos pusnormės prasme. Dėl tolydumo kompaktiniame parametro intervale šios sumos yra Koši sekos kiekvienos pusnormės prasme. Švarco erdvė pilna: visų Koši sekos išvestinių su svoriais tolygiosios ribos pagal įprastą pagrindinę analizės teoremą lieka suderintos išvestinės. Todėl riba priklauso Švarco erdvei. Įvertinimas kiekviename erdvės taške įrodo pateiktą tapatybę pagal skaliarinę pagrindinę teoremą.

Glodžiai kreivei $z(t)$ imkime $\Delta t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ir žymėkime $v_{\Delta t} = (z(t+\Delta t) - z(t))/\Delta t$. Kai $\Delta t \to 0$, šis santykis kiekviena pusnorme konverguoja į $\dot{z}(t)$. Atkarpos tapatybė duoda

$$\frac{\mathcal{T}(z(t+\Delta t)) - \mathcal{T}(z(t))}{\Delta t} = \int_0^1 D\mathcal{T}(z(t) + s\Delta t\, v_{\Delta t}) v_{\Delta t} \,\mathrm{d}s \longrightarrow D\mathcal{T}(z(t))\dot{z}(t).$$

Bendrasis tolydumas padaro šį konvergavimą tolygų pagal $s \in [0,1]$, o Švarco erdvėje reikšmes įgyjančiam atvaizdavimui – kiekviena pusnorme. Tai įrodo sudėtinės funkcijos taisyklę toliau naudojamoms kreivėms. Pritaikę ją atvaizdavimui išilgai kiekvienos tiesės, gauname kompozicijos taisyklę. Pakartotinis diferencijavimas įrodo atitinkamas aukštesniųjų išvestinių taisykles glodumo apibrėžime.

Apibrėžimas 7.2 (Leistinasis funkcionalas ir funkcinė išvestinė)**.** Glodus funkcionalas $F : \mathcal{Z} \to \mathbb{R}$ yra *leistinasis*, jei egzistuoja glodus atvaizdavimas $\operatorname{grad} F : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$, kuriam

$$DF(z)h = (\operatorname{grad} F(z), h)_0 = \int_{\mathbb{R}^d} \big(F_\phi[z]h_\phi + F_\pi[z]h_\pi\big)\,\mathrm{d}^d x \quad (h \in \mathcal{Z}). \tag{7.1}$$

Jo komponentės $F_\phi[z]$ ir $F_\pi[z]$ yra *funkcinės išvestinės*. Leistinųjų funkcionalų klasę žymėsime $\mathcal{A}$.

Šios išvestinės nustatomos vienareikšmiškai. Dviejų siūlomų gradientų skirtumą galima patį pasirinkti kaip h formulėje (7.1); gaunama nulinė norma L^2. Vien funkcionalo F glodumas neteigia leistinumo.

Realiajai bandomajai funkcijai $f \in \mathcal{S}$ apibrėžkime *su bandomąja funkcija suintegruotus laukus* $\phi(f) : \mathcal{Z} \to \mathbb{R}$ ir $\pi(f) : \mathcal{Z} \to \mathbb{R}$ formulėmis

$$\phi(f)[z] = \int f\phi \,\mathrm{d}^d x, \qquad \pi(f)[z] = \int f\pi \,\mathrm{d}^d x. \tag{7.2}$$

Jų gradientai yra $(f, 0)$ ir $(0, f)$, todėl abu priklauso $\mathcal{A}$. Pagal sandaugos taisyklę baigtinio skaičiaus tokių suintegruotųjų laukų polinomai taip pat leistini. Lokalieji integralai irgi gali būti leistini. Tai tiesiogiai patikrinsime Kleino–Gordono hamiltonianui.

7.2 Lauko skliaustas ir Jakobio tapatybė

Mechanikoje kanoninis skliaustas suporuoja padėties ir impulso išvestines. Fiksuotą tolydų tiesinį atvaizdavimą $\mathbb{J} : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ apibrėžkime lygybe $\mathbb{J}(a,b) = (b,-a)$. Jis yra antisimetrinis suporavimo atžvilgiu: $(a, \mathbb{J}b)_0 = -(\mathbb{J}a, b)_0$.

Apibrėžimas 7.3 (Lauko skliaustas ir Hamiltono vektorinis laukas)**.** Kai $F, G \in \mathcal{A}$, *lauko skliaustas* yra funkcionalas

$$\{F, G\}[z] = (\operatorname{grad} F, \mathbb{J} \operatorname{grad} G)_0 = \int_{\mathbb{R}^d} (F_\phi G_\pi - F_\pi G_\phi)\, \mathrm{d}^d x. \tag{7.3}$$

Funkcionalo F *Hamiltono vektorinis laukas* yra atvaizdavimas $X_F : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$, apibrėžtas lygybe $X_F(z) = \mathbb{J} \operatorname{grad} F(z) = (F_\pi, -F_\phi)$.

Visos formulės (7.3) išvestinės įvertinamos taške z. Integralas baigtinis, nes jo daugikliai yra Švarco funkcijos. Skliausto argumentų tvarka svarbi: sudėtinės funkcijos taisyklė duoda

$$X_F G := DG(z) X_F(z) = \{G, F\}[z]. \tag{7.4}$$

Teiginys 7.4 (Kanoninis lauko skliaustas)**.** *Klasė $\mathcal{A}$ yra uždara sandaugų ir lauko skliausto atžvilgiu. Skliaustas dvilinijinis, antisimetrinis, tenkina sandaugos taisyklę ir Jakobio tapatybę*

$$\{\{F, G\}, K\} + \{\{G, K\}, F\} + \{\{K, F\}, G\} = 0 \qquad (F, G, K \in \mathcal{A}). \tag{7.5}$$

Glodžiam keliui, kuriam $\dot{z} = X_H(z)$, kiekvienas $F \in \mathcal{A}$ tenkina $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F[z(t)] = \{F, H\}[z(t)]$.

Įrodymas. Pirmiausia nustatysime išvestinę, reikalingą uždarumui ir Jakobio tapatybei įrodyti. Kai $F \in \mathcal{A}$, pažymėkime $H_F(z) = D(\operatorname{grad} F)(z)$. Tai tolydus tiesinis atvaizdavimas iš $\mathcal{Z}$ į $\mathcal{Z}$. Funkcijos $F(z + sh + tk)$ mišriosios įprastos išvestinės komutuoja. Todėl diferencijuodami (7.1) gauname simetriškumą

$$(H_F h, k)_0 = D^2 F(z)[h, k] = (h, H_F k)_0 \qquad (h, k \in \mathcal{Z}). \tag{7.6}$$

Tai realiojo suporavimo simetriškumas; neteigiama, kad operatorius aprėžtas visoje erdvėje L^2.

Tame pačiame taške z žymėkime $a = \operatorname{grad} F$, $b = \operatorname{grad} G$ ir $a_K = \operatorname{grad} K$. Diferencijuodami skliaustą ir naudodami (7.6) bei atvaizdavimo $\mathbb{J}$ antisimetriškumą, gauname

$$D\{F, G\}(z)h = (H_F h, \mathbb{J}b)_0 + (a, \mathbb{J}H_G h)_0 = (h, H_F \mathbb{J}b - H_G \mathbb{J}a)_0.$$

Taigi jo gradientas yra

$$\operatorname{grad}\{F, G\} = H_F \mathbb{J}b - H_G \mathbb{J}a. \tag{7.7}$$

Abu nariai glodūs ir įgyja reikšmes Švarco erdvėje. Glodžių gradientų atvaizdavimų išvestinės yra glodžios bazinio taško ir krypties atžvilgiu kartu, o jų įvertinimui glodžiomis kryptimis $\mathbb{J}b$ ir $\mathbb{J}a$ taikoma sudėtinės funkcijos taisyklė. Pakartotinis diferencijavimas duoda baigtines šių gradientų atvaizdavimų aukštesniųjų išvestinių sumas, įvertintas glodžiomis kryptimis. Kiekvienas toks narys tolydus visų argumentų atžvilgiu kartu pagal glodumo apibrėžimą. Tai įrodo skliausto uždarumą. Sandaugos gradientas yra $F \operatorname{grad} G + G \operatorname{grad} F$; tai įrodo uždarumą sandaugų atžvilgiu ir skliausto sandaugos taisyklę. Dvilinijiškumas ir antisimetriškumas išplaukia iš apibrėžiančio suporavimo.

Jakobio tapatybei į ciklinę sumą įstatykime (7.7) ir sugrupuokime narius su tuo pačiu Hesenu. Suma yra

$$\begin{aligned}
&(H_F \mathbb{J}b, \mathbb{J}a_K)_0 - (H_F \mathbb{J}a_K, \mathbb{J}b)_0 \\
+&(H_G \mathbb{J}a_K, \mathbb{J}a)_0 - (H_G \mathbb{J}a, \mathbb{J}a_K)_0 \\
+&(H_K \mathbb{J}a, \mathbb{J}b)_0 - (H_K \mathbb{J}b, \mathbb{J}a)_0 = 0.
\end{aligned}$$

Kiekviena eilutė lygi nuliui dėl Heseno simetriškumo. Galiausiai diferencijavimas išilgai kelio ir formulė (7.4) duoda nurodytą funkcionalo F evoliuciją. ∎

Suintegruotiesiems laukams įstatę pastoviuosius gradientus, gauname

$$\{\phi(f), \pi(g)\} = \int_{\mathbb{R}^d} fg \, \mathrm{d}^d x, \qquad \{\phi(f), \phi(g)\} = \{\pi(f), \pi(g)\} = 0. \tag{7.8}$$

Pavyzdžiui, vienoje dimensijoje imkime $f(x) = e^{-x^2}$ ir $g(x) = (1+x)e^{-2x^2}$. Nelyginis narys suintegruotas lygus nuliui, o Gauso integralas duoda $\{\phi(f), \pi(g)\} = \sqrt{\pi/3}$. Tai tiksli integrali kanoninių lauko porų prasmė.

7.3 Kleino–Gordono hamiltonianas

Laikinę išvestinę žymėkime v, o erdvinį gradientą – $w \in \mathbb{R}^d$. Kleino–Gordono tankis yra

$$L(\phi, v, w) = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{2}|w|^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2, \qquad m \geq 0.$$

Apibrėžimas 7.5 (Ležandro atvaizdavimas ir lauko hamiltonianas)**.** Šio tankio *Ležandro atvaizdavimas* yra

$$\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^d,$$
$$(\phi, v, w) \longmapsto (\phi, \pi, w), \qquad \pi = \frac{\partial L}{\partial v}.$$

Jo atvirkštiniu atvaizdavimu išreiškus v per π, *hamiltoniano tankis* yra $\mathcal{H} = \pi v - L$. *Lauko hamiltonianas* yra funkcionalas $H : \mathcal{Z} \to \mathbb{R}$, apibrėžtas formule

$$H[\phi, \pi] = \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}(\phi, \pi, \nabla\phi) \, \mathrm{d}^d x.$$

Šiam tankiui impulsas yra $\pi = v$, todėl Ležandro atvaizdavimas yra bijekcija. Skirtumas $\pi v - L$ duoda

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2}\left(\pi^2 + |w|^2 + m^2\phi^2\right), \qquad H[\phi, \pi] = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^d} \left(\pi^2 + |\nabla\phi|^2 + m^2\phi^2\right) \mathrm{d}^d x. \tag{7.9}$$

Apskaičiuosime jo išvestinę, iš pradžių išsaugodami kraštinį narį. Kube $Q_R = [-R, R]^d$ integravimas dalimis duoda

$$\int_{Q_R} \nabla\phi \cdot \nabla h_\phi \, \mathrm{d}^d x = \int_{\partial Q_R} h_\phi \partial_n \phi \, \mathrm{d}S - \int_{Q_R} (\Delta\phi) h_\phi \, \mathrm{d}^d x.$$

Dėl Švarco mažėjimo sienų integralai artėja į nulį, kai $R \to \infty$. Pavyzdžiui, pasirinkime didesnį už d mažėjimo laipsnį ir kiekvienoje sienoje pointegralinę funkciją įvertinkime šiuo rėžiu, padaugintu iš sienos ploto. Todėl išvestinė ir jos gradientas yra

$$DH(z)h = \int \left[\pi h_\pi + (-\Delta\phi + m^2\phi)h_\phi\right] \mathrm{d}^d x, \qquad \operatorname{grad} H = (-\Delta\phi + m^2\phi, \pi). \tag{7.10}$$

Gradientas yra tolydus tiesinis atvaizdavimas erdvėje $\mathcal{Z}$, todėl $H \in \mathcal{A}$.

Hamiltono lygtys yra $\dot{z} = X_H(z)$, t.y.

$$\phi_t = \pi, \qquad \pi_t = \Delta\phi - m^2\phi. \tag{7.11}$$

Jos lygiavertės lygčiai $(\Box + m^2)\phi = 0$, kai $\pi = \phi_t$. Egzistavimą suteikia tikrasis 4 paskaitos Furjė sprendinys. Švarco duomenims jis duoda glodų kelią erdvėje $\mathcal{Z}$: daugikliai $\cos(t\nu)$ ir

$\sin(t\nu)/\nu$ yra glodūs kintamojo k atžvilgiu, o jų išvestinės pagal k kiekviename aprėžtame laiko intervale aprėžtos polinomiškai; tas pats galioja jų laikinėms išvestinėms. Kai $m = 0$ ir $k = 0$, jų laipsninės eilutės pagal $|k|^2$ pašalina tariamą singuliarumą. Už šio taško ribų įverčiai išplaukia diferencijuojant. Sandaugos taisyklė ir *Analizės* I 7 paskaitos Švarco erdvės Furjė automorfizmas duoda teiginį kiekvienai pusnormei. Taigi Hamiltono evoliucija sutampa su vieninteliu 4 paskaitos energijos sprendiniu. Antisimetriškumas šiame kelyje taip pat duoda $\dot H = \{H, H\} = 0$.

7.4 Postūmius generuojantis krūvis

Trečioji paskaita postūmiui kryptimi i priskiria charakteristiką $Q^1 = \partial_i\phi$. Viršutinis indeksas 1 žymi vienintelę lauko komponentę. Jo krūvio tankis yra mišrioji energijos ir impulso tenzoriaus komponentė $T^0{}_i = \pi\partial_i\phi$. Jo erdvinio postūmio krūvis $J_i : \mathcal{Z} \to \mathbb{R}$ yra

$$J_i[\phi, \pi] = \int_{\mathbb{R}^d} \pi\partial_i\phi \,\mathrm{d}^d x, \qquad i = 1, \dots, d. \tag{7.12}$$

Tai krūvis su nuleistu erdviniu indeksu. Pagal mūsų metrikos susitarimą fizikinio impulso $\int T^{0i}$ ženklas priešingas. Integruodami dalimis išsaugome $\int_{\partial Q_R} \pi h_\phi n_i \,\mathrm{d}S$, kol Švarco mažėjimas jį panaikina. Vadinasi,

$$\operatorname{grad} J_i = (-\partial_i\pi, \partial_i\phi), \qquad X_{J_i} = (\partial_i\phi, \partial_i\pi).$$

Gradientas tolydus ir tiesinis, todėl šis krūvis leistinas. Jo Hamiltono vektorinis laukas yra būtent šeimos $(\phi(x + \varepsilon e_i), \pi(x + \varepsilon e_i))$ išvestinė ties nuliu. Leistinaisiais stebiniais šis teiginys užrašomas taip:

$$\{\phi(f), J_i\} = \int f\partial_i\phi \,\mathrm{d}^d x, \qquad \{\pi(g), J_i\} = \int g\partial_i\pi \,\mathrm{d}^d x. \tag{7.13}$$

Taigi Neter krūvis generuoja savo charakteristiką nurodyta skliausto tvarka. Jis tvarus Kleino–Gordono evoliucijoje. Integravimas dalimis ir mažėjimas duoda

$$\{H, J_i\} = \int \left[(-\Delta\phi + m^2\phi)\partial_i\phi + \pi\partial_i\pi\right] \mathrm{d}^d x = \frac{1}{2}\int \partial_i\left(|\nabla\phi|^2 + m^2\phi^2 + \pi^2\right) \mathrm{d}^d x = 0.$$

Vadinasi, $\dot J_i = \{J_i, H\} = 0$.

> **Išvada 7.6** (Kleino–Gordono ir postūmių generatoriai)**.** *Kleino–Gordono tankio Ležandro atvaizdavimas yra bijektyvus. Funkcionalai H ir J_i priklauso $\mathcal{A}$. Lygtis $\dot z = X_H(z)$ yra Kleino–Gordono sistema* (7.11)*. Vektorinis laukas X_{J_i} yra erdvinio postūmio $(\phi, \pi) \mapsto (\phi(\,\cdot + \varepsilon e_i), \pi(\,\cdot + \varepsilon e_i))$ nykstamasis generatorius. Abu krūviai tvarūs Kleino–Gordono evoliucijoje.*

Įrodymas. Impulso skaičiavimas duoda $\pi = \upsilon$. Formulės (7.10) gradientai ir aukščiau apskaičiuotas postūmis duoda abu vektorinius laukus. Aukščiau sukonstruotame glodžiame Kleino–Gordono kelyje Teiginys 7.4, antisimetriškumas ir $\{H, J_i\} = 0$ įrodo tvermę. ∎

7.5 Taškinės reikšmės nepriklauso šiai klasei

Fiksuokime $x_0 \in \mathbb{R}^d$. Funkcionalas $F[z] = \phi(x_0)$ yra glodus erdvėje $\mathcal{Z}$, bet nėra leistinas. Jo išvestinė yra $DF(z)h = h_\phi(x_0)$. Jei Švarco funkcija a vaizduotų šią išvestinę, ji tenkintų

$$\int a(x)h(x) \,\mathrm{d}^d x = h(x_0) \qquad (h \in \mathcal{S}).$$

Bandomosios funkcijos, kurių atrama nutolusi nuo x_0, pagal pagrindinę lemą verčia galioti $a = 0$ ten. Iš tolydumo taip pat $a(x_0) = 0$. Bandomoji funkcija, kuriai $h(x_0) = 1$, duoda prieštarą. Vietoj to formalioji išvestinė yra delta skirstinys, apibrėžtas lygybe $\langle \delta_{x_0}, h \rangle = h(x_0)$. Tai nėra Švarco funkcija. Todėl formalusis taškinis skliausto branduolys nepraplečia Teiginio 7.4 klasės. Varijuojant funkcionalą, staigūs erdviniai kraštai taip pat gali duoti skirstinius. Vienuoliktojoje ir 12 paskaitose prieš naudojant skliaustus reikės nurodyti funkcionalus ir jų kraštines sąlygas.

Santrauka. Realiųjų Švarco porų leistinieji funkcionalai turi glodžias funkcines išvestines su reikšmėmis Švarco erdvėje. Jų kanoninis skliaustas uždaras ir tenkina Jakobio tapatybę, nes Hesenai simetriniai, o $\mathbb{J}$ pastovus. Kleino–Gordono hamiltonianas duoda $\phi_t = \pi$ ir $\pi_t = \Delta\phi - m^2\phi$. Postūmio krūvis su nuleistu indeksu generuoja $\partial_i\phi$ ir $\partial_i\pi$. Reikšmės taške funkcionalas yra glodus, bet nepriklauso šiai skliausto klasei. Aštuntojoje paskaitoje atitinkamą suporavimą aprašysime tiesiogiai sprendiniuose.

Savikontrolė. Apskaičiuokite funkcionalo $F[\phi, \pi] = \int \phi^3 \, \mathrm{d}^d x$ funkcines išvestines. Ar funkcionalas F priklauso nurodytai klasei?

Atsakymas. Gradientas yra $(3\phi^2, 0)$. Daugyba tolydi Švarco erdvėje, todėl šis gradientas yra glodus polinominis atvaizdavimas į Švarco erdvę. Taigi $F \in \mathcal{A}$.

Savikontrolė. Apskaičiuokite $\{\pi(g), \phi(f)\}$ ir $\{\phi(f), H\}$.

Atsakymas. Reikšmės atitinkamai yra $-\int fg \, \mathrm{d}^d x$ ir $\int f\pi \, \mathrm{d}^d x$. Antroji yra suintegruotojo poslinkio laikinė išvestinė.

Savikontrolė. Kuri prielaida panaikina du narius kiekvienoje Jakobio skaičiavimo eilutėje? Ar pakaktų nuo lauko priklausančio atvaizdavimo vietoj $\mathbb{J}$ antisimetriškumo?

Atsakymas. Heseno simetriškumas panaikina kiekvieną porą. Atvaizdavimo $\mathbb{J}$ pastovumas užtikrina, kad jo išvestinė neprideda papildomų narių. Vien antisimetriškumas tokių narių nepanaikina, jei atvaizdavimas priklauso nuo lauko.

Savikontrolė. Kaip generatorių naudokite fizikinį impulsą $P^i = \int T^{0i} = -J_i$. Kurį erdvinį postūmį jis sukuria?

Atsakymas. Jo vektorinis laukas yra $-(\partial_i\phi, \partial_i\pi)$, todėl jis generuoja $(\phi(x - \varepsilon e_i), \pi(x - \varepsilon e_i))$. Šis ženklas išplaukia pakėlus erdvinį energijos ir impulso tenzoriaus indeksą.